例 5 如图 11-2-8，设台体上、下底面积分别为 S' 和 S，上下底面的距离为 h. 求证：$V_{台}=\frac{1}{3}(S'+\sqrt{S'S}+S)h$.

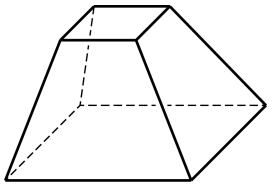


图 11-2-8

证明 设去掉的锥体和原来的锥体的体积分别为 V' 和 V，去掉的锥体高为 x，则

$$V'=\frac{1}{3}S'x,\ V=\frac{1}{3}S(h+x).$$

因为 $\frac{x}{x+h}=\frac{\sqrt{S'}}{\sqrt{S}}$，可解得 $x=\frac{\sqrt{S'}h}{\sqrt{S}-\sqrt{S'}}$，所以

$$V_{台}=\frac{1}{3}S(h+x)-\frac{1}{3}S'x=\frac{1}{3}Sh+\frac{1}{3}(S-S')\frac{\sqrt{S'}h}{\sqrt{S}-\sqrt{S'}}$$

$$=\frac{1}{3}Sh+\frac{1}{3}(\sqrt{S}+\sqrt{S'})\sqrt{S'}h=\frac{1}{3}(S'+\sqrt{S'S}+S)h.$$

练习 11.2(2)

1. 已知四棱锥 P-$ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形，侧棱 PA 垂直于底面，且 $PA=8$. 求该四棱锥的体积.

2. 已知直三棱柱 ABC-$A'B'C'$ 的侧棱长为 9，底面相邻边的长分别是 7 和 5，夹角为 120°. 求三棱锥 B-$A'B'C'$ 的体积.

3. 已知圆台上、下底面的半径分别为 r_1、r_2，高为 h. 求证：$V_{圆台}=\frac{1}{3}\pi(r_1^2+r_1r_2+r_2^2)h$.

探究与实践

下面我们尝试由棱柱的体积公式推导棱锥的体积公式.

平面几何中，在推导三角形的面积公式时，可以先把两个全等的三角形拼成一个平行四边形，如图 11-2-9，然后利用已知的平行四边形的面积公式导出三角形的面积公式.

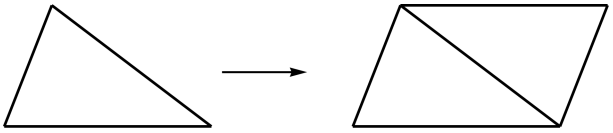


图 11-2-9

前面我们已经得到了柱体的体积公式，能否类似平面几何的做法，利用柱体的体积公